



什么是程序-编译与调试

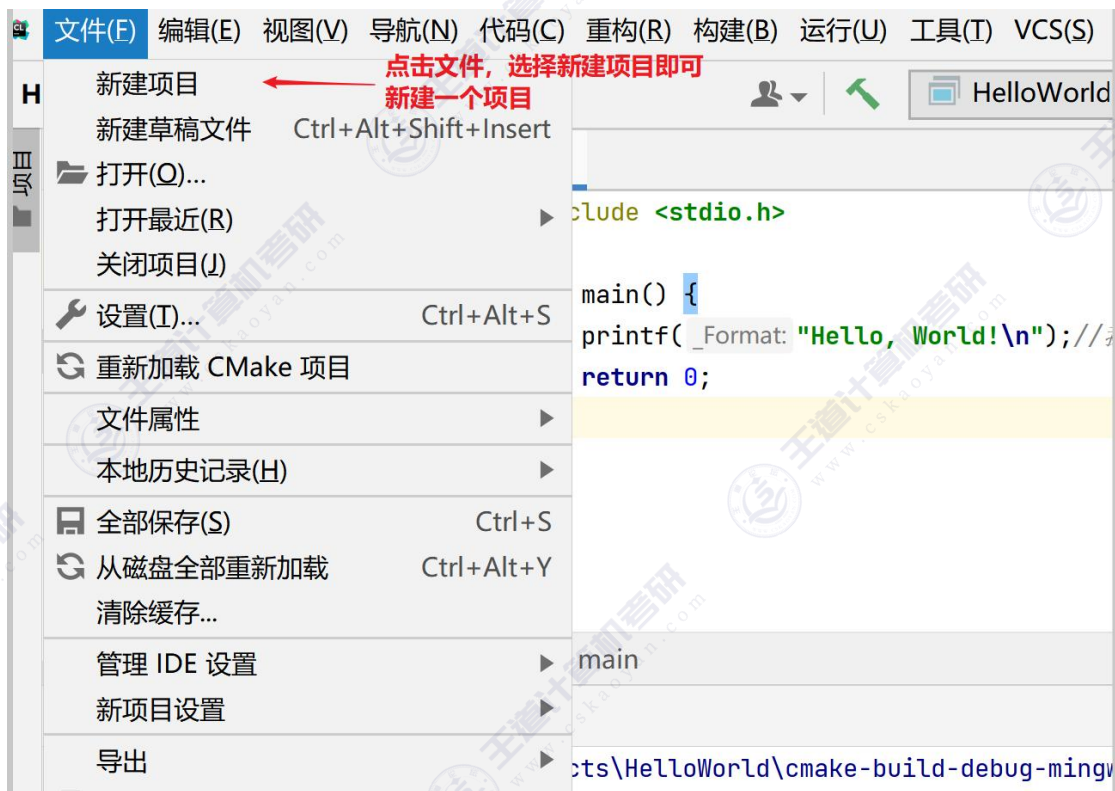
1 程序的作用是什么？

如下图所示，我们编写了一个可以做加法的程序，我们给程序输入 1 和 2，那么程序输出结果 3，因此程序的作用是完成某种计算





2 新建代码及编译运行



新建项目后默认会有一个 main.c 代码，如下图所示

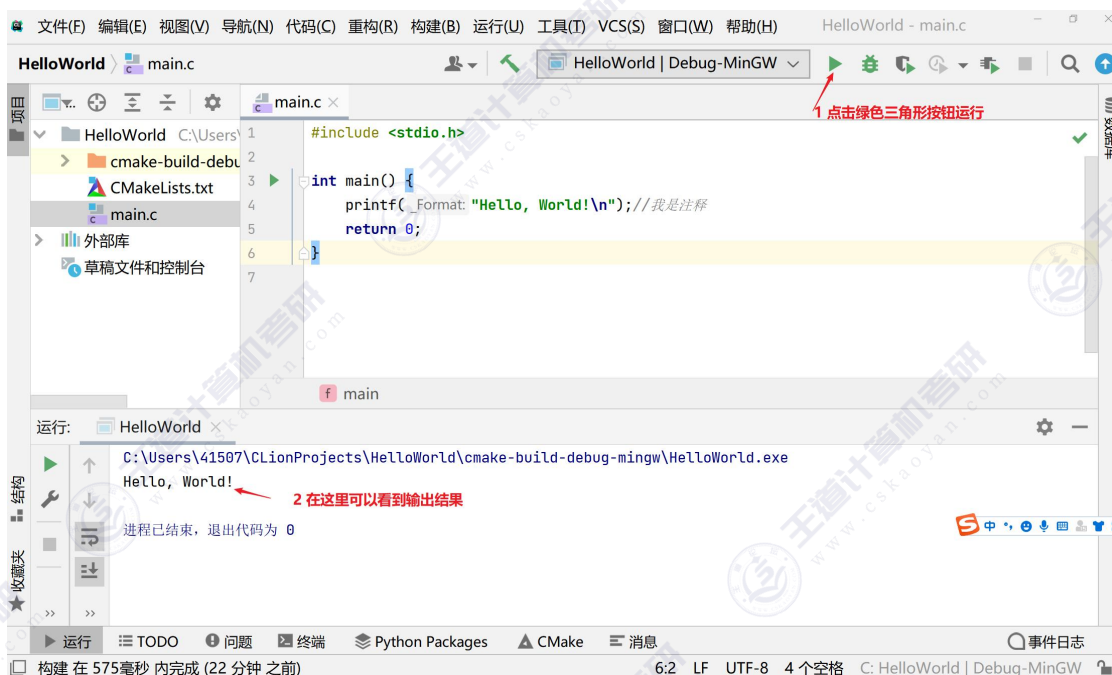


说明：main 是主函数名，int 是函数返回值类型。每个 C 程序有且只能有一个主函数 main，程序从 main 函数开始执行。花括号{}是函数开始和结束的标志，不可省略。每个 C 语句均以半角分号结束。

使用标准库函数时应在程序开头一行书写如下内容：

```
#include <stdio.h> //printf 函数需要使用该头文件
```

printf 函数起打印输出的作用，它将双引号中的字符串 Hello world 打印到屏幕上。



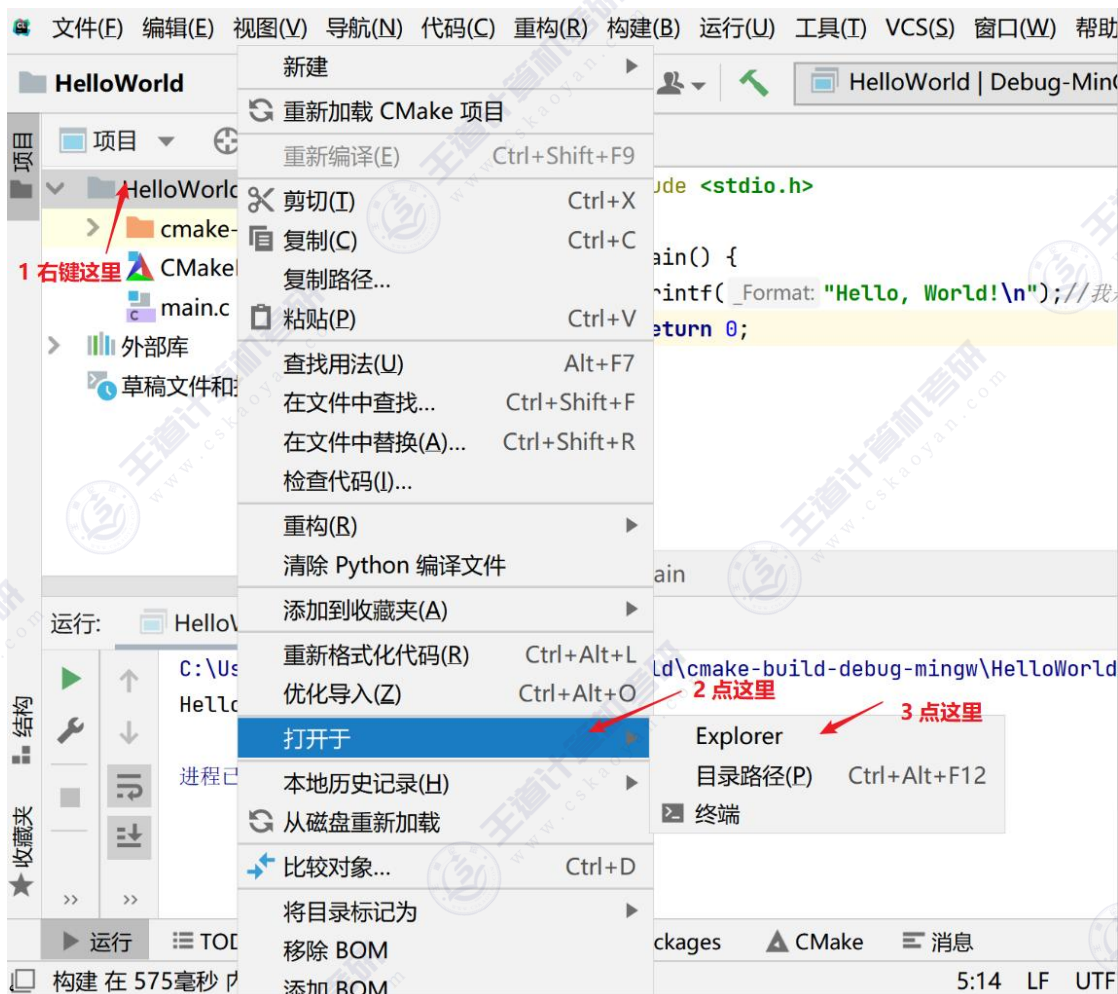
其中，两个斜杠 “//” 后面的内容为代码注释，程序编译时不会编译到程序中。



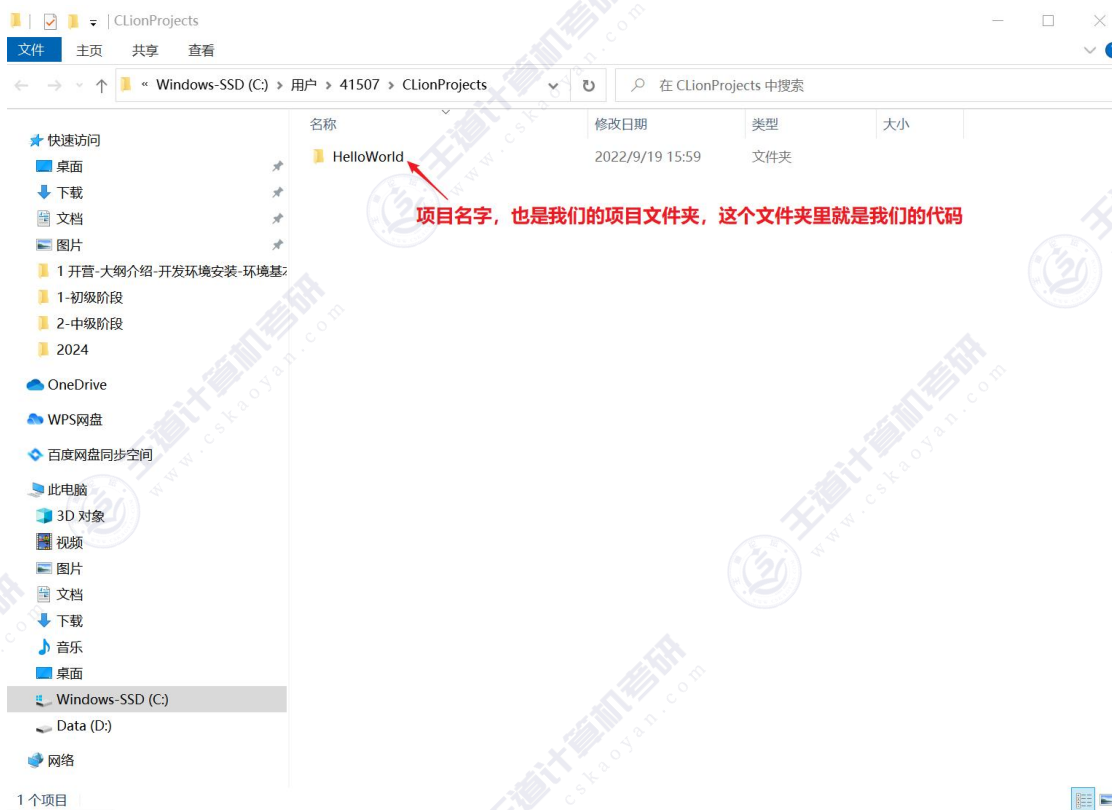
3 程序的编译过程及项目位置

程序的编译过程如下图所示。首先编写源程序 main.c。编写完毕后，通过编译器进行编译，main.c 经过编译后，得到可执行文件（windows 下是 exe，Mac 和 Linux 下是不带后缀的，统称为可执行文件），可执行文件中均是 0/1 类型的机器码，即 CPU 能够识别的微指令（英特尔的机器指令），CPU 才能够去执行。

如下图所示，右键单击 “HelloWorld”，选择打开，选择 Explorer

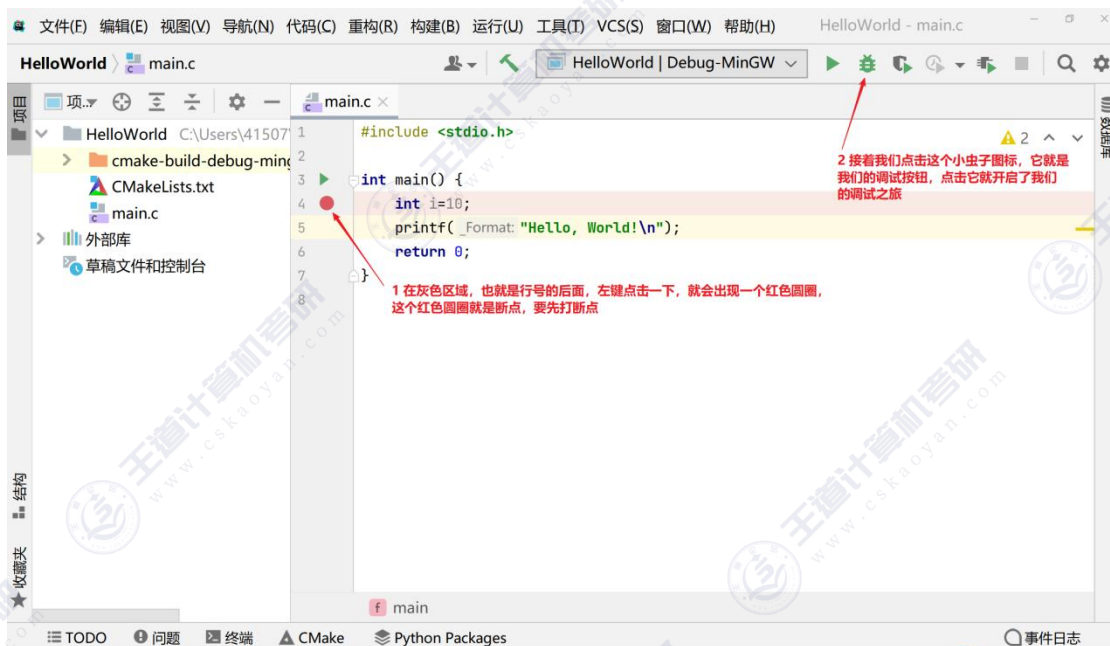


就可以看到如下界面，就是我们的项目文件夹

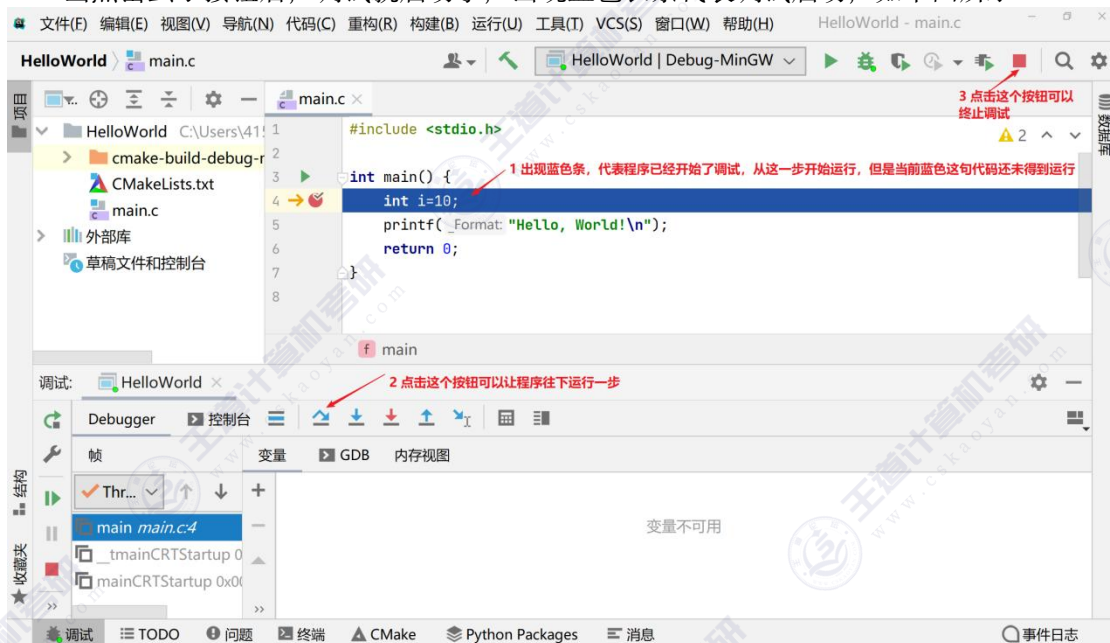


4 断点及调试窗口设置

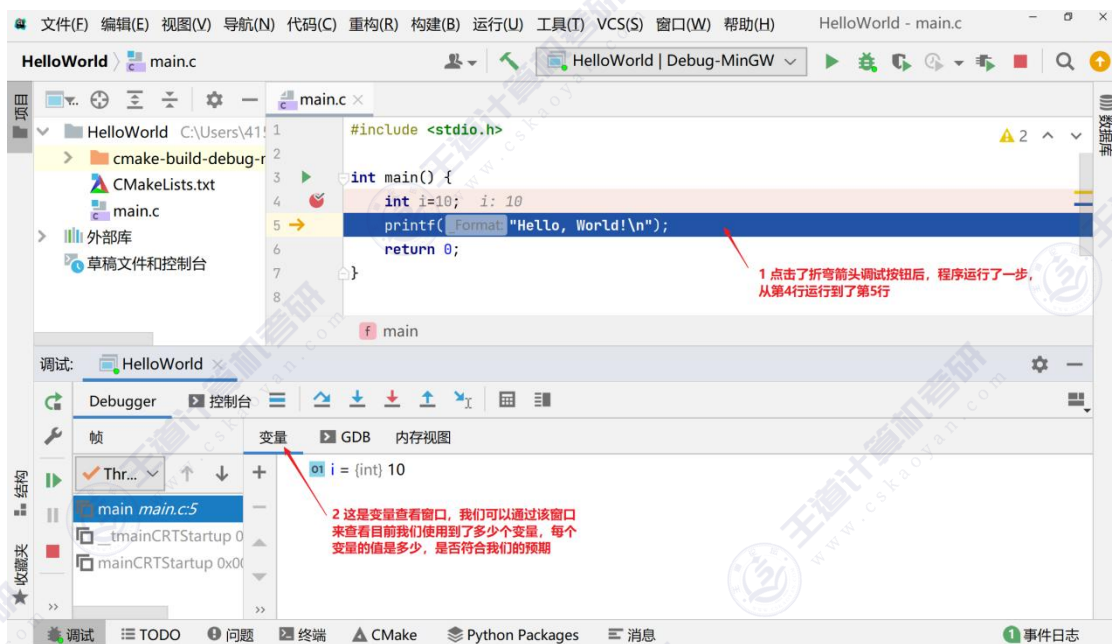
程序在我们点击绿色三角形按钮时，一下子就运行到最后一步了，速度非常快，如果最终输出的结果和我们预期的不一样，我们如何查找代码的哪一步出了问题呢？秘诀就是让它运行慢下来（类似于魔术慢放），一次只让程序运行一步，如何让程序运行慢下来，那就是**断点调试**！如下图所示，在位置 1 处添加断点（断点位置代表从哪一步我们开始慢下来），点击位置 2 启动调试



当点击虫子按钮后，调试就启动了，出现蓝色长条代表调试启动，如下图所示



点击了上图的单步运行按钮（2指向的折弯箭头），得到如下图：



什么是调试，就是程序每一步的运行，后发生计算，计算会改变变量的值，我们通过变量监视窗口，如果发现某个变量值不符合我们预期时，就代表我们找到了 bug（程序员把程序中出现错误称为 bug）。

5 学习 C 语言后的境界

掌握的能力是程序的调试能力，要灵活掌握单步调试手段，要能在清晰理解程序执行过程的基础上准确分析数据（变量）的变化过程，定位程序的问题点，进而解决问题。学好了 C 语言，才能去练习中级阶段的数据结构算法实战，而且以后在学习其他任何语言并调试程序的问题时都会事半功倍！

